c. $y = 3\sin(2\pi t + 1.5)$ என்ற அலைக்கு

வீச்சு $A = 3$

கோண அதிர்வெண் $\omega = 2\pi \text{ rad s}^{-1}$

அதிர்வெண் $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{2\pi}{2\pi} = 1Hz$

அலைவுக்காலம் $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1} = 1s$

தொடக்கக் கட்டம் $\varphi_0 = 1.5 \text{ rad}$

எடுத்துக்காட்டு 10.7

தனிச்சீரிசை இயக்கத்தில்

a. இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் திசைவேகத்திற்கான கட்ட வேறுபாடு $\frac{\pi}{2}$ ரேடியன் அல்லது 90°.

b. திசைவேகம் மற்றும் முடுக்கத்திற்கான கட்ட வேறுபாடு $\frac{\pi}{2}$ ரேடியன் அல்லது 90°.

c. இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் முடுக்கத்திற்கான கட்ட வேறுபாடு π ரேடியன் அல்லது 180° எனக் காட்டுக.

தீர்வு

a. தனிச்சீரிசை இயக்கத்தை மேற்கொள்ளும் துகளின் இடப்பெயர்ச்சி

$$y = A\sin\omega t$$

துகளின் திசைவேகம்

$$v = A\,\omega\cos\omega t = A\,\omega\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் திசைவேகத்திற்கிடையேயான கட்ட வேறுபாடு $\frac{\pi}{2}$.

b. துகளின் திசைவேகம்

$$v = A\,\omega\cos\omega t$$

துகளின் முடுக்கம்

$$a = -A\omega^2\sin\omega t = A\omega^2\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

திசைவேகம் மற்றும் முடுக்கத்திற்கான கட்ட வேறுபாடு $\frac{\pi}{2}$.

c. துகளின் இடப்பெயர்ச்சி

$$y = A\sin\omega t$$

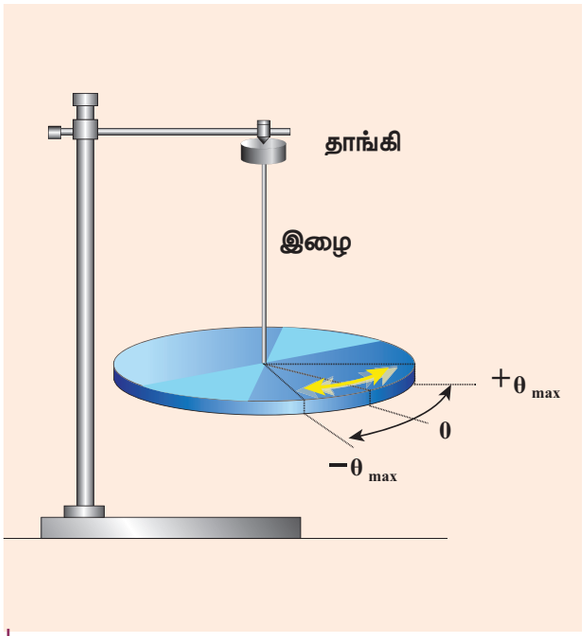
துகளின் முடுக்கம்

$$a = -A\,\omega^2\sin\omega t = A\,\omega^2\sin(\omega t + \pi)$$

இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் முடுக்கத்திற்கான கட்ட வேறுபாடு π ரேடியன்.

10.3 கோண சீரிசை இயக்கம்

10.3.1 கோண சீரிசையியக்கத்தின் அலைவு நேரம் மற்றும் அதிர்வெண்



படம் 10.12 அச்சைப்பற்றி தனித்து சுழலும் பொருள் (வட்டு)

கொடுக்கப்பட்ட அச்சைப்பற்றி தனித்து சுழலும் பொருளின் அலைவுகள், கோண அலைவுகள் எனப்படும்.

எந்த ஒரு புள்ளியில் பொருளின் மீது செயல்படும் தொகுபயன் திருப்புவிசை சுழியாகின்றதோ அப்புள்ளி சமநிலைப்புள்ளி எனப்படும்.

பொருள் சமநிலைப்புள்ளியிலிருந்து இடபெயர்ச்சிக்குள்ளாகும்போது, செயல்படும் பயனுறு தொகுபயன் திருப்புவிசை கோண இடப்பெயர்ச்சிக்கு நேர்தகவில் இருக்கும் மற்றும் இத் திருப்பு விசையானது அப்பொருளை சமநிலைக்கு கொண்டு வர முயற்சிக்கும். (திருப்பு விசை அலகு 5 இல் விளக்கப்பட்டுள்ளது.)

UNIT-10(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 205 06-01-2023 17:26:47